第 12 章　全等三角形

讲　义

适用：人教版　八年级上册　|　课时：8 课时

一、知识点讲解

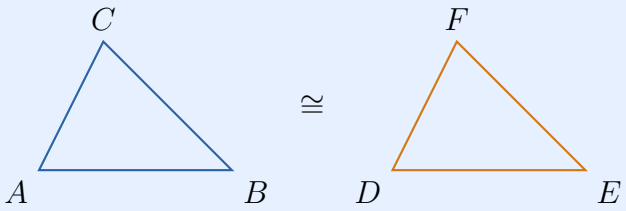
12.1　全等三角形的概念与性质

全等形的概念

定义：能够完全重合的两个图形叫做全等形。

全等三角形：能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形。

记法：$\triangle ABC \cong \triangle DEF$，读作"$\triangle ABC$ 全等于 $\triangle DEF$"。



全等三角形的性质

1. 全等三角形的**对应边相等**。
2. 全等三角形的**对应角相等**。

若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$，则：

$$AB = DE,\quad BC = EF,\quad AC = DF$$

$$\angle A = \angle D,\quad \angle B = \angle E,\quad \angle C = \angle F$$

注意：写全等时，对应顶点必须写在对应位置。$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 表示 $A \leftrightarrow D$，$B \leftrightarrow E$，$C \leftrightarrow F$。

易错提醒

书写全等三角形时，对应顶点必须写在对应位置！

如果 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$，则 AB 对应 DE，而不是 AB 对应 EF。写错对应关系会导致后续推理全部出错。

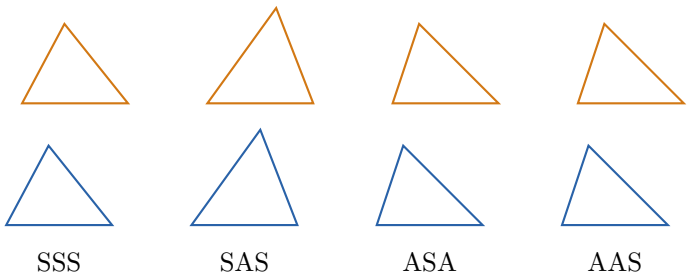
判断对应关系的方法：

- 对应角相等 $\rightarrow$ 确定对应顶点。
- 对应边相等 $\rightarrow$ 确定对应顶点。
- 公共边、公共角往往是对应元素。

12.2　全等三角形的判定

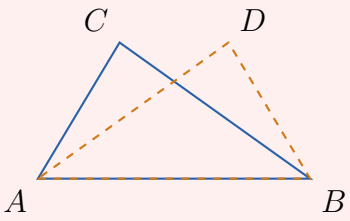
全等三角形的判定方法

1. **SSS（边边边）：** 三边分别相等的两个三角形全等。
2. **SAS（边角边）：** 两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等。
3. **ASA（角边角）：** 两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等。
4. **AAS（角角边）：** 两角和其中一个角的对边分别相等的两个三角形全等。
5. **HL（斜边直角边）：** 斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等。



重要提醒

SSA（边边角）不能判定全等！两边和其中一边的对角分别相等的两个三角形不一定全等。如下图，$\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 满足 $AB = AB$，$AC = AD$，$\angle B = \angle B$，但它们不全等。



易错提醒

SAS 中的"A" 必须是两边的夹角！如果角不是夹角，就变成了 SSA，不能判定全等。
ASA 中的"S" 必须是两角的夹边！如果边不是夹边，就变成了 AAA，不能判定全等（AAA 只能说明形状相同，大小可能不同）。

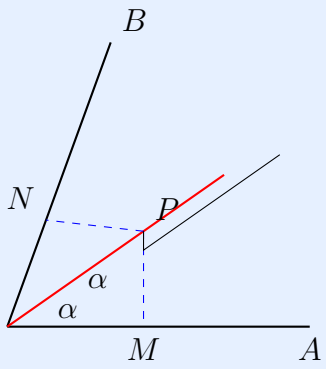
判定方法选择口诀

- 已知三边 → SSS
- 已知两边 → 找夹角（SAS），不能用对角（SSA 不行）
- 已知两角 → 找夹边（ASA）或对边（AAS）
- 直角三角形 → 还可用 HL
- 只有三个角 → AAA 不行！

12.3　角平分线的性质

角平分线的性质定理

定理：角的平分线上的点到角的两边的距离相等。



若 OC 是 $\angle AOB$ 的平分线，P 在 OC 上，$PM \perp OA$ 于 M，$PN \perp OB$ 于 N，则：

$$PM = PN$$

角平分线的判定定理

逆定理：角的内部到角的两边距离相等的点在角的平分线上。
若 $PM \perp OA$，$PN \perp OB$，且 $PM = PN$，则 P 在 $\angle AOB$ 的平分线上。

性质与判定的区别

- **性质：**已知点在角平分线上 → 推出距离相等。
- **判定：**已知距离相等 → 推出点在角平分线上。

性质和判定互为逆命题，注意区分使用场景。

12.4　证明全等的书写格式

标准书写格式

证明两个三角形全等时，应按照以下格式书写：

第一步：明确指出要证明哪两个三角形全等。

第二步：列出证明全等所需的三个条件（对应边或对应角相等），每个条件都要写明理由。

第三步：用判定方法写出结论。

示例格式：

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$\because$ $AB = DE$（已知）

$\angle B = \angle E$（已知）

$BC = EF$（已知）

$\therefore$ $\triangle ABC \cong \triangle DEF$（SAS）

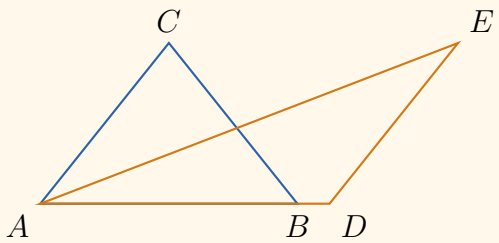
书写规范提醒

- 对应顶点写在对应位置：$\triangle ABC \cong \triangle DEF$，不能写成 $\triangle ABC \cong \triangle EFD$。
- 每个等式后面都要注明理由（已知、公共边、对顶角、中点定义等）。
- 最后用判定定理（SSS/SAS/ASA/AAS/HL）写出结论。

二、例题精讲

【例题 1】基础计算——利用全等求边长和角度

如图，$\triangle ABC \cong \triangle ADE$，$\angle B = 40°$，$\angle E = 60°$，$AB = 5$，$BC = 7$。求 $\angle A$ 的度数以及 AD 和 DE 的长度。



解：

$\because$ $\triangle ABC \cong \triangle ADE$

$\therefore$ 对应关系为 $A \leftrightarrow A$，$B \leftrightarrow D$，$C \leftrightarrow E$。

由全等三角形性质：

$$AD = AB = 5, \quad DE = BC = 7, \quad \angle D = \angle B = 40°, \quad \angle E = \angle C = 60°$$

在 $\triangle ABC$ 中：

$$\angle A = 180^\circ - \angle B - \angle C = 180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$$

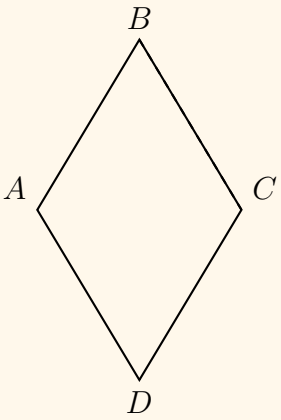
所以 $\angle A = 80^\circ$，$AD = 5$，$DE = 7$。

方法总结

利用全等求边长和角度，关键是找准对应关系。根据已知的全等记号 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$，按字母顺序一一对应即可。

【例题 2】基础证明——SSS 判定全等

如图，$AB = CD$，$AC = BD$。求证：$\triangle ABC \cong \triangle DCB$。



证明：

已知： $AB = CD$，$AC = BD$。

求证： $\triangle ABC \cong \triangle DCB$。

证明：

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中，

$\because$ $AB = DC$（已知）

$AC = DB$（已知）

$BC = CB$（公共边）

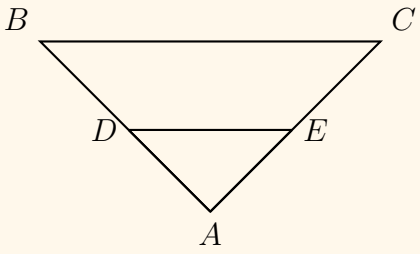
$\therefore$ $\triangle ABC \cong \triangle DCB$（SSS）

方法总结

SSS 判定中，**公共边**是常用的隐含条件。两个三角形共用的那条边，本身就是相等的。找公共边、公共角、对顶角是证明全等的基本功。

【例题 3】证明题——SAS 判定全等

如图，已知 $AB=AC$，$AD=AE$，$\angle BAD=\angle CAE$。求证：$\triangle ABD\cong\triangle ACE$。



证明：

已知： $AB=AC$，$AD=AE$，$\angle BAD=\angle CAE$。

求证： $\triangle ABD\cong\triangle ACE$。

证明：

$\because\ \angle BAD=\angle CAE$（已知）

$\therefore\ \angle BAD+\angle DAC=\angle CAE+\angle DAC$（等式性质）

即 $\angle BAC=\angle DAE$　　（此处注意：$\angle BAC=\angle BAD+\angle DAC$）

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$\because\ AB=AC$（已知）

$\angle BAD=\angle CAE$（已知）

$AD=AE$（已知）

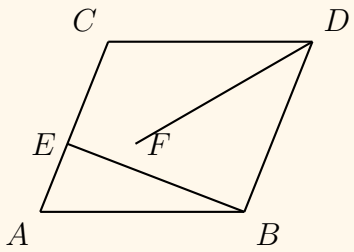
$\therefore\ \triangle ABD\cong\triangle ACE$（SAS）

方法总结

SAS 判定要求角必须是**两边的夹角**。本题中，$\angle BAD$ 是 AB 和 AD 的夹角，$\angle CAE$ 是 AC 和 AE 的夹角，正好满足 SAS 条件。如果角不是夹角，就不能用 SAS。

【例题 4】证明题——ASA 与 AAS 判定全等

如图，$AB\parallel CD$，$AB=CD$，点 E、F 在线段 AC 上，且 $AE=CF$。求证：$\triangle ABE\cong\triangle CDF$。



证明：

已知： $AB\parallel CD$，$AB=CD$，$AE=CF$。

求证： $\triangle ABE\cong\triangle CDF$。

证明：

$\because$ $AB \parallel CD$（已知）

$\therefore$ $\angle BAC = \angle DCA$（两直线平行，内错角相等）

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CDF$ 中，

$\because$ $\angle BAE = \angle DCF$（已证）

$AB = CD$（已知）

$\angle ABE = \angle CDF$（两直线平行，内错角相等）

$\therefore$ $\triangle ABE \cong \triangle CDF$（ASA）

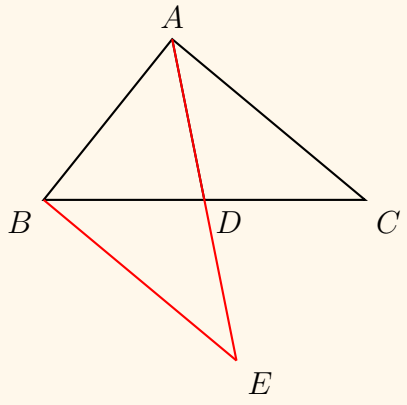
另解（AAS）：也可以用 $\angle BAE = \angle DCF$，$AB = CD$，$\angle AEB = \angle CFD$（对顶角相等），由 AAS 判定。

方法总结

遇到平行线，立刻想到内错角相等、同位角相等、同旁内角互补。这些角度关系是证明全等时获取角相等条件的重要来源。

【例题 5】综合提高——利用全等证明线段相等

如图，AD 是 $\triangle ABC$ 的中线，E 是 AD 延长线上一点，且 $DE = AD$。连接 BE。求证：$BE = AC$，$BE \parallel AC$。



证明：

已知：D 是 BC 的中点（即 $BD = DC$），$DE = AD$。

求证：$BE = AC$，$BE \parallel AC$。

证明：

在 $\triangle BDE$ 和 $\triangle CDA$ 中，

$\because$ $BD = CD$（D 是 BC 的中点）

$\angle BDE = \angle CDA$（对顶角相等）

$DE = DA$（已知）

$\therefore$ $\triangle BDE \cong \triangle CDA$（SAS）

$\therefore$ $BE = AC$（全等三角形对应边相等）

$\therefore$ $\angle BED = \angle CAD$（全等三角形对应角相等）

$\therefore\ BE \parallel AC$（内错角相等，两直线平行）

方法总结

利用全等证明线段相等或平行，关键步骤是：(1) 找到包含目标线段的两个三角形；(2) 证明这两个三角形全等；(3) 由全等的性质推出结论。遇到中点条件，往往能提供等边关系。

【例题 6】易错辨析——为什么 SSA 不能判定全等

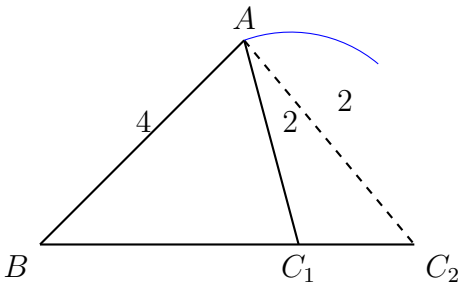
小华说：”已知两边和其中一边的对角相等，两个三角形一定全等。”请举反例说明小华的说法是错误的。

解：

构造反例如下：

设 $\angle B = 30°$，$AB = 4$，$AC = 2$。

以 A 为圆心、$AC = 2$ 为半径画弧，与射线 BC 可能有两个交点 C_1 和 C_2：



$\triangle ABC_1$ 和 $\triangle ABC_2$ 满足：

- $AB = AB$（公共边）
- $AC_1 = AC_2 = 2$
- $\angle B = \angle B = 30°$

即两边和其中一边的对角分别相等，但 $\triangle ABC_1 \not\cong \triangle ABC_2$（$BC_1 \neq BC_2$）。

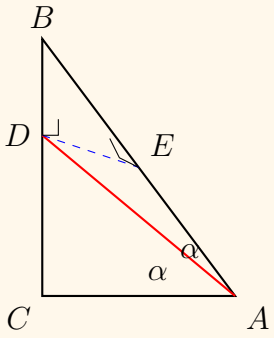
所以小华的说法是错误的，SSA 不能判定全等。

易错提醒

SSA 不是判定方法！特别要注意 SAS 中的角必须是**夹角**（两边中间的那个角），而不是对角。

【例题 7】综合提高——角平分线性质的运用

如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，AD 平分 $\angle BAC$，$DE\perp AB$ 于 E，$BC=8$，$BD=5$。求 DE 的长度。



解：

$\because$ AD 平分 $\angle BAC$，$\angle C=90°$，$DE\perp AB$

$\therefore$ 点 D 在角平分线 AD 上，$DC\perp AC$（$\angle C=90°$），$DE\perp AB$

由角平分线的性质：角平分线上的点到角两边的距离相等。

$\therefore$ $DE=DC$

又 $\because$ $DC=BC-BD=8-5=3$

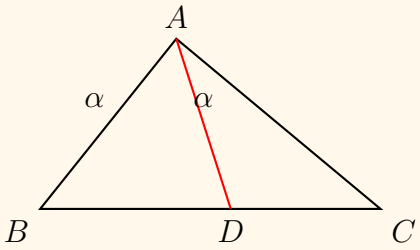
$\therefore$ $DE=3$

方法总结

利用角平分线性质求距离，核心思路是：角平分线上的点到角两边的**垂直距离**相等。注意必须是垂直距离，不是任意距离。本题中 $DC\perp AC$（因为 $\angle C=90°$），$DE\perp AB$，所以 $DE=DC$。

【例题 8】与第 11 章交叉的综合题

如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=2\angle C$，AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，$AD=AB$。求 $\angle C$ 的度数。



解：

设 $\angle C=x$，则 $\angle B=2x$。

由三角形内角和：$\angle BAC=180°-\angle B-\angle C=180°-2x-x=180°-3x$。

$\because$ AD 平分 $\angle BAC$

$\therefore\ \angle BAD = \angle DAC = \dfrac{180^\circ - 3x}{2}$

$\because\ AB = AD$（已知）

$\therefore\ \triangle ABD$ 是等腰三角形，$\angle ADB = \angle ABD = \angle B = 2x$

在 $\triangle ABD$ 中，由内角和：

$$\angle BAD + \angle ABD + \angle ADB = 180^\circ$$

$$\frac{180^\circ - 3x}{2} + 2x + 2x = 180^\circ$$

$$\frac{180^\circ - 3x}{2} + 4x = 180^\circ$$

$$180^\circ - 3x + 8x = 360^\circ$$

$$5x = 180^\circ$$

$$x = 36^\circ$$

所以 $\angle C = 36^\circ$。

验证：$\angle C = 36^\circ, \angle B = 72^\circ, \angle BAC = 180^\circ - 72^\circ - 36^\circ = 72^\circ, \angle BAD = 36^\circ, \angle ADB = 72^\circ$。在 $\triangle ABD$ 中，$36^\circ + 72^\circ + 72^\circ = 180^\circ$，$\triangle ABD$ 确实是等腰三角形，$AB = AD$。验证正确。

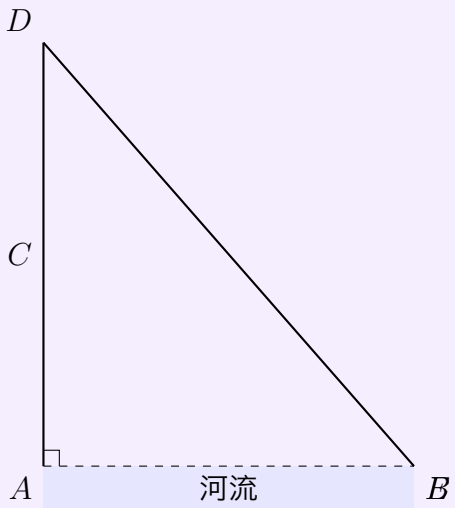
方法总结

本题综合运用了第 11 章的内角和定理、等腰三角形性质以及角平分线定义。解综合题的关键是设未知数，利用多个定理建立方程求解。

三、应用题

【应用 1】工程测量中的全等三角形

工程师需要测量一条河的宽度（AB），但无法直接跨河测量。他在河岸一侧选择了点 C，使得 $AC \perp AB$；在 AC 上取点 D，使 $CD = AC$；再在河对岸找一点 E，使 E、D、B 三点共线。已知测量得 $AC = 30$ m，$DE = 50$ m，求河宽 AB。



解：

$\because AC \perp AB$，$\therefore \angle A = 90°$

在 $\triangle CAB$ 和 $\triangle CDE$ 中：

$\because AC = DC$（已知 $CD = AC = 30$ m）

$\angle CAB = \angle CDE$（对顶角相等，E、D、B 共线且 $\angle A = 90°$）

实际上更直接地：

$\because \angle CAB = \angle CDE = 90°$（$AC \perp AB$，且 E、D、B 共线）

等等，让我重新分析。D 在 AC 的延长线上，E、D、B 三点共线。

在 $\triangle ACB$ 和 $\triangle DCE$ 中：

$\because AC = DC = 30$（已知）

$\angle ACB = \angle DCE$（对顶角相等）

$\angle CAB = \angle CDE$（两直线平行则内错角相等……）

简化思路：$\angle A = \angle D = 90°$（若 $AC \perp AB$ 且 E、D、B 共线），则直角三角形全等的条件：

$\because \angle A = \angle D = 90°$，$AC = DC = 30$，$\angle ACB = \angle DCE$（对顶角）

$\therefore \triangle ACB \cong \triangle DCE$（ASA）

$\therefore AB = DE = 50$ m

所以河宽 $AB = 50$ m。

【应用 2】利用全等验证零件质量

质检员要检验一个三角形零件 $\triangle PQR$ 是否合格。标准要求 $PQ = 10$ cm，$PR = 8$ cm，$\angle P = 60°$。质检员用卡尺量得 $PQ = 10$ cm，$PR = 8$ cm，并用量角器测得 $\angle P = 60°$。请问质检员能否判定该零件合格？请说明理由。

解：

质检员可以判定该零件合格。

理由：根据 SAS 判定定理，两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等。

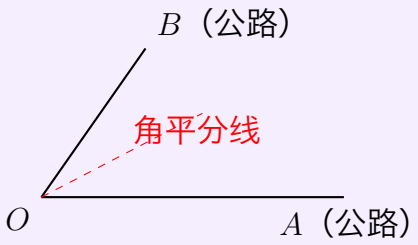
已知零件满足：$PQ = 10$ cm，$PR = 8$ cm，$\angle P = 60°$，与标准要求完全一致。

根据 SAS，该零件 $\triangle PQR$ 与标准三角形全等，因此形状和大小完全一致，零件合格。

实际应用中，如果零件形状复杂，可以用三坐标测量机测量关键点的坐标，再通过 SSS 或 SAS 来验证是否与设计图纸一致。

【应用 3】利用角平分线性质解决道路设计问题

如图，两条公路 OA 和 OB 交于点 O，形成一个角。现要在角的内部（公路围成的区域内）建一个加油站 P，要求加油站到两条公路的距离相等，且距两条公路的距离不超过 $200\ \text{m}$。请问加油站应建在什么位置？如果额外要求加油站距离路口 O 为 $150\ \text{m}$，这样的加油站位置是否唯一？



解：

第一问：

由角平分线的性质：角平分线上的点到角两边的距离相等。

所以加油站 P 应建在 $\angle AOB$ 的角平分线上（角的内部区域）。

又要求距离不超过 $200\ \text{m}$，所以 P 在角平分线上、距 O 不超过 $200\ \text{m}$ 的范围内。

第二问：

如果要求加油站距路口 O 为 $150\ \text{m}$，则 P 在角平分线上距 O 恰好 $150\ \text{m}$ 处。

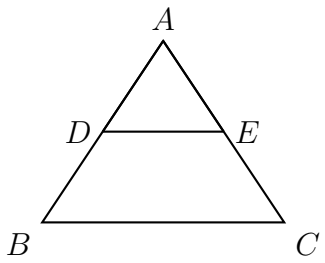
在角的内部，角平分线上距 O 为 $150\ \text{m}$ 的点只有**一个**，所以加油站的位置是**唯一**的。

方法总结

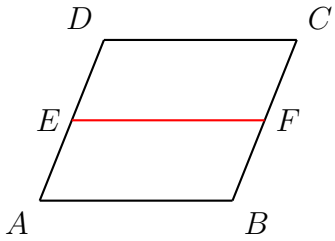
角平分线性质的实际应用：到角两边距离相等的点一定在角平分线上。结合距离条件，可以确定具体位置。

四、课堂练习

1. 如图，$AB = AC$，$BD = CE$。求证：$\triangle ABD \cong \triangle ACE$。



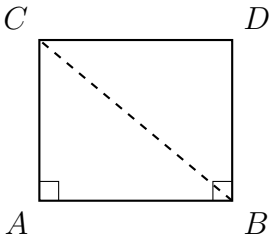
2. 如图，$AB \parallel CD$，$AB = CD$，E、F 分别是 AD、BC 的中点。求证：$EF \parallel AB$。



3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，AD 平分 $\angle BAC$，$DE\perp AB$ 于 E，$AC=6$，$BC=8$。求 $\triangle BDE$ 的周长。

4. 已知 $\triangle ABC\cong\triangle DEF$，$\triangle ABC$ 的周长为 $24\ \text{cm}$，$AB=7\ \text{cm}$，$BC=8\ \text{cm}$。求 DE、EF、DF 的长度。

5. 如图，$AC=BD$，$\angle A=\angle D=90°$。求证：$\triangle ABC\cong\triangle DCB$。



参考答案

1. 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，
$\because\ AB = AC$（已知），$\angle A = \angle A$（公共角），$BD = CE$（已知）
$\therefore\ \triangle ABD \cong \triangle ACE$（SAS）。

2. 连接 AF 并延长，取 $FG = AF$，连接 CG。
在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle GCF$ 中，$AF = GF$，$\angle AFB = \angle GFC$（对顶角），$BF = CF$（F 是中点），$\therefore\ \triangle ABF \cong \triangle GCF$（SAS）。
$\therefore\ AB = GC$，$\angle BAF = \angle G$。又 $AB \parallel CD$，$AB = CD$，$\therefore\ GC = CD$，$GC \parallel CD$，即 G、C、D 共线且 $GD \parallel AB$。
在 $\triangle AGD$ 中，E 为 AD 中点，F 为 AG 中点，$\therefore\ EF \parallel GD \parallel AB$（三角形中位线定理）。

3. 由勾股定理，$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{36 + 64} = 10$。
$\because\ AD$ 平分 $\angle BAC$，$DC \perp AC$，$DE \perp AB$，$\therefore\ DE = DC$（角平分线性质）。
$\triangle BDE$ 的周长 $= BD + DE + BE = BD + DC + BE = BC + BE$。
又 $BE = AB - AE = AB - AC = 10 - 6 = 4$（由 $\triangle AED \cong \triangle ACD$（HL）得 $AE = AC$）。
$\therefore$ 周长 $= 8 + 4 = 12$。

4. $\triangle ABC$ 周长 $= 24$，$AB = 7$，$BC = 8$，$\therefore\ AC = 24 - 7 - 8 = 9$。
$\because\ \triangle ABC \cong \triangle DEF$，$\therefore\ DE = AB = 7$，$EF = BC = 8$，$DF = AC = 9$。

5. 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中，
$\because\ \angle A = \angle D = 90°$（已知），$AC = DB$（已知），$BC = CB$（公共边）
$\therefore\ \triangle ABC \cong \triangle DCB$（HL）。